

Tree Pruning

Overfitting

- Decision tree sangat rentan untuk **overfitting**
- Tanpa **stopping criterion** selama proses pembuatan tree, Anda akan mudah mendapatkan **akurasi 100%** pada data training.
- Bagaimana cara mengatasi ini?

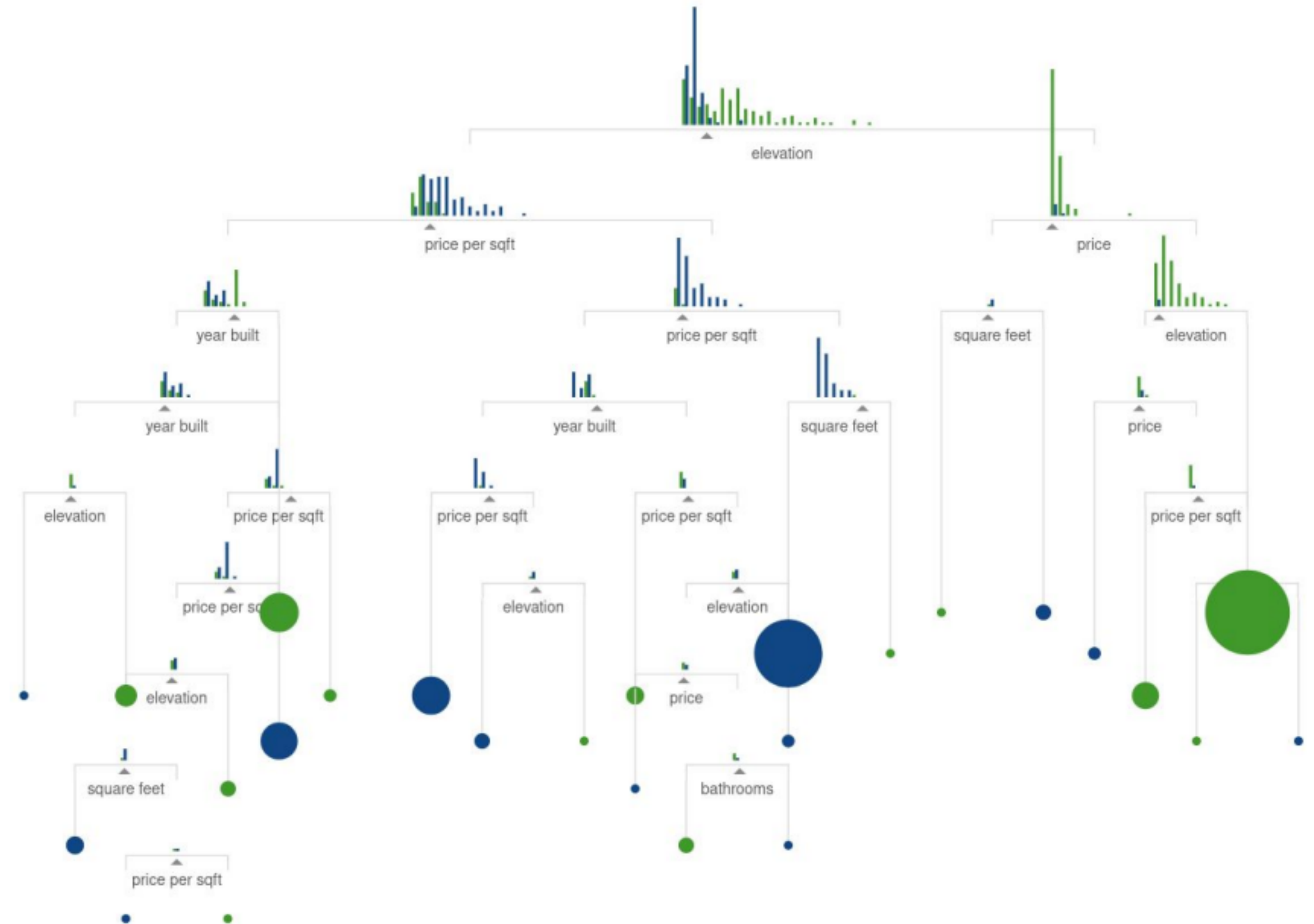
Overfitting



Potong branch-nya

How to prune?

- **Pertama**, tumbuhkan tree “super-complex”



How to prune?

- **Kedua**, pilih tuning parameter alpha (non-negative float)
- Untuk tiap nilai dari alpha, akan ada subset T sedemikian sehingga

$$\sum_{m=1}^{|T|} \sum_{i: x_i \in R_m} (y_i - \hat{y}_{R_m}) + \alpha |T|$$

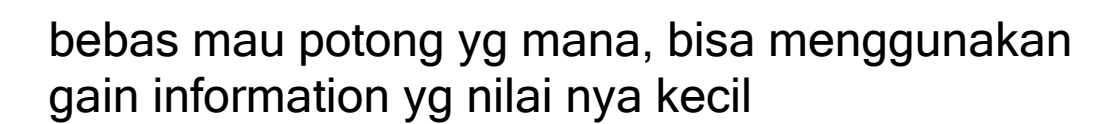
ini fungsi jarak
fungsi y_i atau jarak

jadi disini di cek seberapa jauh
jarak prediksi dengan nilai asli

kalo ini alfa dikalikan banyaknya Tree yang kita punya

nah dari rumus ini kita mencari jumlah Tree se-minimum mungkin
untuk menghindari yang namanya overfitting

bernilai semimumimum mungkin



Stopping criteria

- Pruning dari performa **validation set** – prune subtree **untuk** memaksimalkan performa di validation set